控制串口舵机

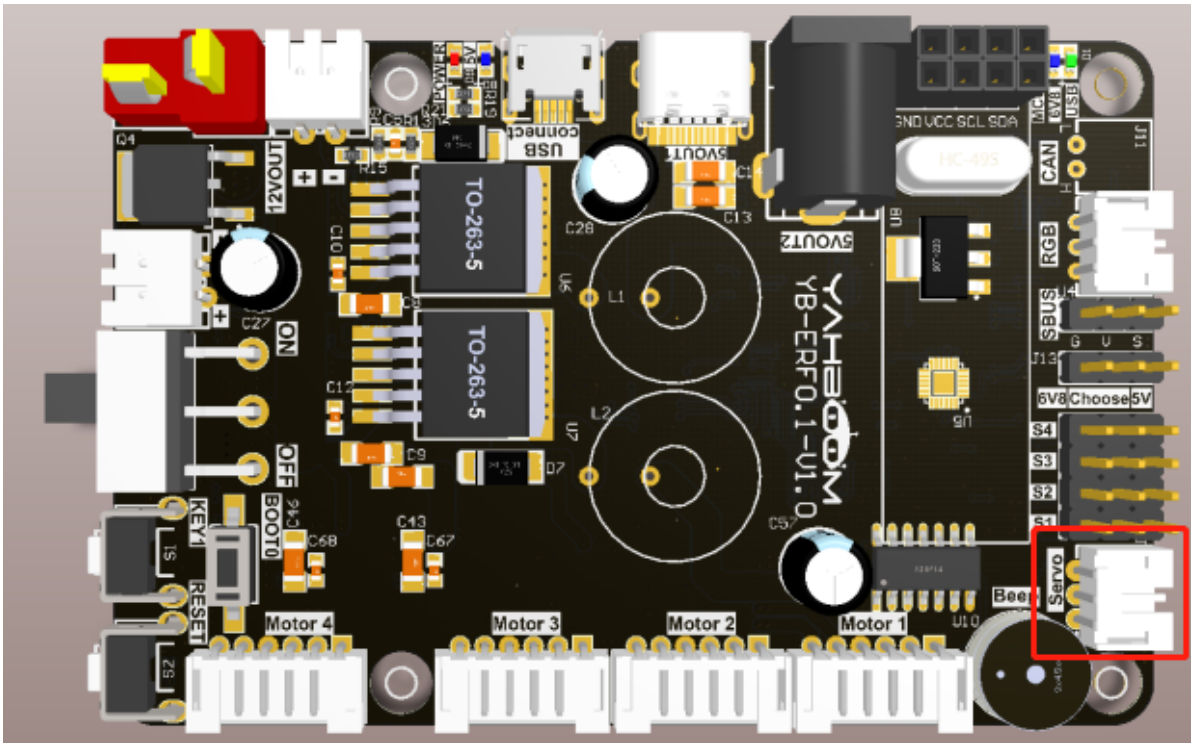
控制串口舵机
- 1、实验目标
- 2、实验准备
- 3、实验效果
- 4、程序源码

1、实验目标

控制Rosmaster上的串口舵机运动，通过滑块控制机串口舵机，读取串口舵机当前的角度值。

2、实验准备

下图片中红色方框的位置就是串口舵机的接口，该接口具有防反接功能，使用Rosmaster的舵机排线无需担心插反问题。



更多关于串口舵机的资料，请查看以下网页内容：

15kg串行总线智能舵机 (yahboom.com)

控制串口舵机需要用到的Rosmaster_Lib库函数有以下内容：

```
set_uart_servo_angle(s_id, s_angle, run_time=500)
```

参数解释：控制一个串口舵机，s_id：对应ID编号：1~6，run_time控制舵机运行的时间，有效范围内，时间越小，舵机转动越快，单位为毫秒，最小值为0。

s_angle：对应舵机角度值，根据s_id不同范围不同，1~4:[0, 180], 5:[0, 270], 6:[30, 180]

返回值：无。

```
set_uart_servo_angle_array(angle_s=[90, 90, 90, 90, 90, 180], run_time=500)
```

参数解释：控制六个串口舵机，angle_s控制六个舵机的角度值，控制范围与上面的范围一样，run_time控制舵机运行的时间，有效范围内，时间越小，舵机转动越快，单位为毫秒，最小值为0。

返回值：无。

```
set_uart_servo_torque(enable)
```

参数解释：关闭/打开串口舵机扭矩力, enable=[0, 1]。

enable=0:关闭舵机扭矩力，可以用手转动舵机，但命令无法控制转动；enable=1：打开扭矩力，命令可以控制转动，不可以用手转动舵机。

返回值：无

```
get_uart_servo_angle(s_id)
```

参数解释：读取串口舵机的角度，s_id表示要读取的舵机的ID号，s_id=[1-6]

返回值：返回输入ID当前的角度，读取错误返回-1。

```
get_uart_servo_angle_array()
```

参数解释：一次性读取六个舵机的角度[xx, xx, xx, xx, xx, xx]，如果某个舵机错误则那一位为-1

返回值：[angle_1, angle_2, angle_3, angle_4, angle_5, angle_6]。

3、实验效果

请查看课程配套视频。

4、程序源码

将Rosmaster机器人打开电源开机，并打开Jetson Nano或者远程电脑的浏览器进入Jupyter lab编辑器。

参考代码路径：Rosmaster/Samples/9.arm_servo.ipynb